

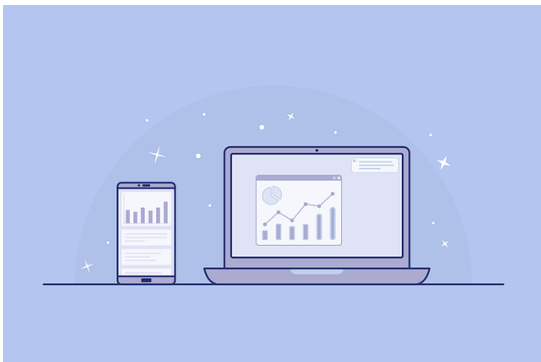


Unidad Didáctica

Manipulación de Datos con SPSS,
Unidad I

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Manipulación de datos con SPSS	4
Edición y transformación de datos.....	5
Manipulación de datos.....	6
Organización de datos.....	7
Bibliografía y Webgrafía	8
Glosario	8



En primer lugar, la manipulación de datos con SPSS se refiere al proceso de limpiar, transformar y preparar los datos para su posterior análisis estadístico. Con esta herramienta, es posible realizar tareas como la selección de variables, la eliminación de valores atípicos, la creación de nuevas variables y la recodificación de variables existentes, entre otras. En resumen, la manipulación de datos es una tarea crucial para asegurar la calidad de los datos y obtener resultados precisos en la investigación.

En segundo lugar, la edición y transformación de datos son procesos fundamentales en la manipulación de datos. Estas tareas incluyen la creación de nuevas variables a partir de las existentes, la transformación de variables numéricas y categóricas, la combinación de diferentes conjuntos de datos, entre otros. La edición y transformación de datos permiten a los investigadores obtener información más precisa y relevante sobre el fenómeno que están estudiando, lo que puede conducir a una mejor toma de decisiones.

Por último, la organización de datos se refiere al proceso de ordenar y estructurar los datos de manera clara y eficiente. Con SPSS, es posible organizar los datos por variables, por caso o por subconjunto de datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de los resultados. Además, la organización adecuada de los datos ayuda a los investigadores a identificar patrones y tendencias en los datos, lo que puede conducir a la generación de nuevas hipótesis y preguntas de investigación.

En resumen, la manipulación, edición, transformación y organización de datos son procesos esenciales en la investigación y el análisis estadístico. Utilizando el software

SPSS, es posible realizar estas tareas de manera eficiente y precisa, lo que puede conducir a una mejor comprensión del fenómeno estudiado y a una toma de decisiones más informada.

Desarrollo de Contenidos

Manipulación de datos con SPSS

La manipulación de datos es una parte fundamental del análisis de datos, que **implica la transformación de los datos originales para hacerlos más manejables y más útiles para el análisis**. En este sentido, SPSS es una herramienta ampliamente utilizada para la manipulación de datos, ya que cuenta con una amplia variedad de funciones que permiten transformar, filtrar, combinar y analizar datos de manera efectiva.

Algunas de las funciones más comunes para la manipulación de datos con SPSS incluyen la creación de nuevas variables, la recodificación de variables existentes, la selección de casos específicos y la agrupación de casos. Por ejemplo, supongamos que un investigador desea analizar los ingresos anuales de los empleados de una empresa, pero los datos se encuentran dispersos en diferentes categorías. Utilizando SPSS, el investigador puede crear una nueva variable que combine los datos relevantes para el análisis.

Otro ejemplo podría ser la recodificación de una variable categórica en una variable numérica. Supongamos que una variable de género contiene las categorías "masculino" y "femenino". Si se desea realizar un análisis numérico, se puede recodificar la variable de género como una variable numérica que asigne el valor 1 para "masculino" y el valor 2 para "femenino".

En general, la manipulación de datos con SPSS es una habilidad valiosa para cualquier investigador o analista de datos que desee hacer un uso efectivo de los datos. Con una amplia variedad de funciones disponibles, SPSS proporciona una plataforma sólida y confiable para la manipulación de datos en diferentes contextos.

Edición y transformación de datos

La edición y transformación de datos es un paso fundamental en el análisis de datos, ya que **permite limpiar y preparar los datos para su posterior análisis**. La edición de datos implica la eliminación de datos incompletos, inconsistentes o erróneos, mientras que la transformación de datos implica la conversión de datos en un formato más útil o la creación de nuevas variables a partir de las existentes.

Un **ejemplo de edición de datos sería eliminar las filas de una tabla que contienen datos faltantes o erróneos**, como por ejemplo, filas donde no se conoce el género del encuestado. En cuanto a la transformación de datos, un ejemplo sería convertir los datos de una variable de texto a una variable numérica para facilitar su análisis. También se puede crear una nueva variable que combine dos o más variables existentes, como el cálculo del índice de masa corporal (IMC) a partir del peso y la altura de una persona.

En resumen, la edición y transformación de datos es esencial en el proceso de análisis de datos, ya que permite preparar los datos para su posterior análisis de manera efectiva y eficiente. A través de técnicas de edición y transformación de datos, se pueden eliminar errores, mejorar la calidad de los datos y crear nuevas variables que ayuden a entender y explicar los patrones y relaciones encontrados en los datos.

Manipulación de datos

A continuación, se presentan algunos pasos generales para la manipulación de datos en SPSS:

1. **Importación de datos:** el primer paso es importar los datos a SPSS desde una fuente externa. SPSS puede importar datos de una variedad de formatos, como archivos de texto, hojas de cálculo de Excel o bases de datos relacionales.
2. **Selección de casos y variables:** una vez que los datos están en SPSS, es posible seleccionar qué casos y variables se incluirán en el análisis. Se pueden seleccionar casos específicos según los valores de una o más variables, y también se pueden seleccionar variables específicas según su tipo y contenido.
3. **Limpieza de datos:** es importante asegurarse de que los datos estén limpios y libres de errores. SPSS ofrece herramientas para identificar y corregir errores de datos, como valores faltantes, valores extremos y valores duplicados.
4. **Transformación de datos:** SPSS ofrece una amplia variedad de herramientas para transformar datos, como la creación de nuevas variables, la recodificación de variables existentes y la combinación de variables. Estas herramientas permiten ajustar los datos para que se ajusten mejor a las necesidades del análisis.
5. **Análisis de datos:** finalmente, SPSS permite realizar una variedad de análisis estadísticos en los datos manipulados. Estos análisis pueden incluir desde medidas descriptivas simples hasta modelos estadísticos complejos, dependiendo de los objetivos del análisis.

Ejemplo: Imagina que tienes una base de datos que contiene información sobre estudiantes universitarios, incluyendo su edad, género, carrera, GPA, créditos completados y estado de residencia. Si quisieras analizar solo los estudiantes de primer año, podrías seleccionar los casos donde el valor de la variable "año" es igual a 1. Luego, si quisieras analizar solo los estudiantes de ciertas carreras, podrías seleccionar solo las variables de interés y eliminar las demás. Después, si quisieras crear una nueva variable que calcule el promedio de créditos completados por año, podrías usar las herramientas de transformación de datos para crear esta variable. Finalmente, si quisieras comparar el promedio de GPA de los estudiantes de primer año con los estudiantes de segundo año, podrías usar las herramientas de análisis de datos para realizar esta comparación.

Organización de datos

En SPSS, la organización de datos **se refiere a la forma en que los datos se estructuran y organizan dentro del software**. Una buena organización de datos es fundamental para garantizar una correcta interpretación de los resultados y una eficiente manipulación de los mismos.

El primer paso para organizar los datos en SPSS es importar los datos a la plataforma. Una vez importados, se debe verificar que los datos estén estructurados de manera adecuada, es decir, que cada variable esté ubicada en una columna y cada caso en una fila.

Después de importar los datos, se pueden realizar diversas operaciones para organizarlos, como la creación de nuevas variables, la recodificación de valores de variables existentes, la eliminación de casos o variables irrelevantes, y la clasificación de datos en grupos específicos.

También **es importante documentar las operaciones realizadas sobre los datos**, así como mantener un registro de la ubicación y el contenido de las variables. Esto **se puede hacer a través de la creación de etiquetas para las variables**, la documentación de las operaciones realizadas y el mantenimiento de una copia de los datos originales.

En resumen, la organización de datos en SPSS es un proceso esencial para garantizar la calidad y precisión de los resultados obtenidos en el análisis de datos. Con la correcta importación, estructuración y documentación de los datos, los investigadores pueden estar seguros de que están trabajando con datos confiables y precisos.

Para organizar datos en SPSS, sigue los siguientes pasos:

1. **Abre el archivo de datos:** Para poder organizar los datos, primero debes abrir el archivo en el que se encuentran.
2. **Identifica las variables:** Examina las variables en el archivo de datos y decide cuáles son relevantes para el análisis.
3. **Ordena los datos:** Puedes ordenar los datos por una o varias variables en orden ascendente o descendente. Para hacerlo, ve a "Data" en la barra de menú principal, luego selecciona "Sort Cases".
4. **Agrupar los datos:** También puedes agrupar los datos por una o varias variables. Para hacerlo, ve a "Data" en la barra de menú principal, luego selecciona "Aggregate".
5. **Crea variables derivadas:** Puedes crear nuevas variables a partir de las variables existentes. Para hacerlo, ve a "Transform" en la barra de menú principal y luego selecciona "Recode into Different Variables" o "Compute Variable".

6. **Elimina variables:** Si hay variables que no son relevantes para el análisis, puedes eliminarlas. Para hacerlo, ve a "Data" en la barra de menú principal, luego selecciona "Select Cases".
7. **Guarda los datos:** Una vez que hayas organizado los datos de la forma que necesitas, asegúrate de guardar los cambios en el archivo de datos.

Recuerda que estos pasos pueden variar dependiendo de la versión de SPSS que estés usando.

Bibliografía y Webgrafía

- López- Roldán, Pedro. (2015). [Metodología de la investigación social cuantitativa](#). Creative commons
- Castañeda, María & Cabrera, Alberto (2010). [Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando SPSS: Un libro practico para investigadores y administradores educativos](#). EDIPUCRS
- Hurtado, Alfredo & Hurtado Cynthia (2011). [La toma de decisiones en investigación educativa con SPSS](#). Creative Commons.

- **Análisis de datos:** proceso de examinar los datos para encontrar patrones, relaciones y tendencias, y obtener información significativa de los datos.
- **Ascendente o descendente:** proceso de ordenar los datos por una o varias variables en orden creciente o decreciente.
- **Casos:** una unidad de observación, como un individuo, una empresa o un país, que se registra en un conjunto de datos. Cada fila de una tabla de datos, que representa un objeto o individuo en el conjunto de datos.
- **Clasificación de datos:** proceso de agrupar datos en grupos específicos, como por edad, género o ubicación geográfica.
- **Creación de nuevas variables:** proceso de crear nuevas variables a partir de las variables existentes en un conjunto de datos.
- **Datos confiables y precisos:** datos que son precisos, consistentes y se pueden utilizar con confianza para la toma de decisiones y la realización de análisis.
- **Datos erróneos:** Datos que contienen errores de entrada o de registro.
- **Datos incompletos:** Datos que faltan información importante, como valores nulos o faltantes.
- **Datos inconsistentes:** Datos que tienen valores contradictorios o que no se ajustan a los criterios de la investigación.
- **Derivadas:** nuevas variables que se crean a partir de las variables existentes mediante algún tipo de transformación.
- **Documentación de las operaciones realizadas:** registro de las operaciones que se han realizado sobre los datos, lo que es importante para mantener un seguimiento y control de los cambios realizados.
- **Edición de datos:** Proceso de eliminación de datos incompletos, inconsistentes o erróneos para preparar los datos para su posterior análisis.
- **Ejemplos:** Crear una nueva variable que combine datos relevantes para el análisis de ingresos anuales de empleados de una empresa, recodificar una

variable categórica como variable numérica para hacer un análisis numérico de género.

- **Eliminación de casos o variables irrelevantes:** proceso de eliminar del conjunto de datos aquellas unidades de observación o variables que no son relevantes para el análisis.
- **Etiquetas para las variables:** descripciones breves y claras que se agregan a las variables para identificarlas y documentarlas.
- **Funciones comunes:** Creación de nuevas variables, recodificación de variables existentes, selección de casos específicos y agrupación de casos.
- **Guardar cambios:** proceso de guardar los cambios realizados en el archivo de datos.
- **Habilidad valiosa:** La manipulación de datos con SPSS es una habilidad valiosa para cualquier investigador o analista de datos que desee hacer un uso efectivo de los datos. SPSS proporciona una plataforma sólida y confiable para la manipulación de datos en diferentes contextos.
- **Importación de datos:** proceso de llevar datos desde una fuente externa a SPSS.
- **Importar datos:** proceso de transferir datos de una fuente externa, como un archivo de Excel, a un software de análisis de datos, como SPSS.
- **Índice de masa corporal (IMC):** Una medida de la relación entre el peso y la altura de una persona, utilizado como indicador de la salud física.
- **Limpieza de datos:** proceso de detectar y corregir errores en los datos, como valores faltantes, extremos o duplicados.
- **Manipulación de datos:** Consiste en la transformación de los datos originales para hacerlos más manejables y útiles para el análisis.
- **Modelos estadísticos:** conjunto de ecuaciones y procedimientos matemáticos que se utilizan para modelar y analizar datos.
- **Organización de datos:** proceso de estructurar y organizar los datos dentro de un software, lo que es fundamental para garantizar una correcta interpretación de los resultados y una eficiente manipulación de los mismos.

- **Patrones y relaciones:** Información que se puede extraer de los datos mediante análisis y técnicas estadísticas, para encontrar conexiones entre variables y descubrir tendencias y patrones.
- **Recodificación de variables:** proceso de cambiar la asignación de códigos o categorías en una variable existente.
- **Recodificación:** proceso de cambiar los valores de una variable existente en un conjunto de datos.
- **Selección de casos y variables:** proceso de elegir qué casos y variables se incluirán en el análisis.
- **SPSS:** siglas de Statistical Package for the Social Sciences, un software de análisis estadístico utilizado en la investigación social y de mercado. Es una herramienta utilizada para la manipulación de datos. Cuenta con diversas funciones que permiten transformar, filtrar, combinar y analizar datos de manera efectiva
- **Transformación de datos:** proceso de cambiar o crear variables para que los datos se ajusten mejor a las necesidades del análisis.
- **Transformación de datos:** Proceso de conversión de datos en un formato más útil o la creación de nuevas variables a partir de las existentes.
- **Valores extremos:** valores de datos que son muy grandes o muy pequeños en comparación con otros valores en el conjunto de datos.
- **Valores faltantes:** valores de datos que faltan o no están disponibles.
- **Variable de texto:** Una variable que contiene valores en formato de texto, como palabras o frases.
- **Variable numérica:** Una variable que contiene valores numéricos, como números enteros o decimales.
- **Variable:** un atributo o característica que se mide o se observa en cada caso o unidad de observación en un conjunto de datos.
- **Variables:** cada columna de una tabla de datos, que representa una característica o atributo del objeto o individuo.

- **Versión de SPSS:** la versión específica del software SPSS que se está utilizando, que puede afectar los pasos necesarios para organizar los datos.